

师范大学 2017-2018 学年（下）学期期末考试

概率论与数理统计 试卷

学院_____ 专业_____ 年级_____ 学号_____ 姓名_____

考试方式：闭卷

考试时量：120 分钟

试卷编号：A

题号	一	二	三	总分	评卷人

得分	评卷人

一、 填空题（每空 3 分，共 30 分）

1. 写出如下试验的样本空间：将一枚硬币抛掷三次，观察正面 H、反面 T 出现的情况_____

2. 设 A、B、C 为三个事件，试用 A、B、C 的运算关系表示下列各事件

(1) A 发生，B 与 C 不发生：_____

(2) ABC 中至少有两个发生：_____

3. 设随机变量 X 的分布律

X	0	1	2	3	4	5
P	0.1	0.13	0.3	0.17	0.25	0.05

为

则 $P(2 \leq X \leq 5) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $P(X \neq 3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设随机变量，则 $X \sim N(30, 0.05^2)$ ， X 落在 $[29.95, 30.05]$ 内的概率为_____。

5. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$ ，则

$P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 设来自总体 X 的一个容量为 n 的样本观察值为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ，则样本均值 = _____，样本方差 = _____。

7. 在区间估计的理论中，当样本容量给定时，置信度与置信区间长度的关系是_____。

得分	评卷人

三、 计算题（ 共 52 分）

1. （请写清解题步骤， 10 分） 设随机 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim U(0, 2)$, $Z \sim B(8, 0.5)$, 且 X, Y, Z 独立, 求变量 $U = (2X + 3Y)(4Z - 1)$ 的数学期望

2. （请写清解题步骤， 12 分） 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = Ae^{-|x|}$ ($-\infty < x < +\infty$),
求 (1) 系数 A ,
(2) $P\{0 \leq x \leq 1\}$
(3) 分布函数 $F(x)$ 。

3. （请写清解题步骤， 10 分） 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \beta x^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\beta > 0$ 求参数 β 的矩估计量和最大似然估计量。

4. (请写清解题步骤, 10分) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 为已知, μ 未知, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 求 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 置信区间, 若 $\alpha=0.05$, $\sigma=1$, $n=16$, 由一个样本值算得样本均值的观察值 $\bar{x}=5.20$, 请给出此时的置信区间。(附: $Z_{0.25}=1.96$)

5. (请写清解题步骤, 10分) 一个复杂的系统, 由 n 个相互独立的部件所组成, 每个部件的可靠性为 0.9, 且必须至少有 80% 的部件工作才能使整个系统工作, 问: n 至少为多少才能使系统以 0.95 的概率工作? (附: $\Phi(1.64)=0.95$, $\Phi(1.96)=0.975$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数。)

师范大学物电学院 201—2018 学年下学期期末考试

概率论数理统计 试卷 A 答案

一、 填空题 (27 分)

1. {HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT}

2. 1) $(A\bar{B}\bar{C})$ 2) $(\bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup AB\bar{C} \cup ABC)$

3. 0.77, 0.83

4. 0.6826

5. 0.2

6. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

7. 置信度越大, 置信区间长度越长

二. 选择题 (18 分)

1. c 2. a 3. c 4. b 5. b 6. a

三. 计算题 (52 分)

1. 设随机 $X \sim N(0, 4)$, $Y \sim U(0, 2)$, $Z \sim B(8, 0.5)$, 且 X, Y, Z 独立, 求变量 $U = (2X + 3Y)(4Z - 1)$ 的数学期望

$$E(U) = E(2X + 3Y) \cdot E(4Z - 1)$$

$$= (2E(X) + 3E(Y)) \cdot (4E(Z) - 1)$$

$$= (2 \cdot 0 + 3 \cdot 1) \cdot (4 \cdot 0.5 - 1)$$

$$= 19$$

$$2. (1) A = 1/2, \quad (2) \frac{1}{2}(1 - e^{-1}), \quad (3) F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2}e^x, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$3. \hat{\beta}_{\text{矩}} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}, \quad \hat{\beta}_{\text{极大}} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

4. 解: 由于 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, 且有 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

$$P\left\{\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

得到: μ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}\right)$

$\mu = 0.05, \alpha = 1, n = 16$

得:

$[4.71, 5.69]$

5. 解 X 表示 n 个独立的部件正常工作的个数, 则 $X \sim B(n, 0.9)$,
 $EX = 0.9n, DX = 0.09n$.

由中心极限定理知: $\frac{X - 0.9n}{\sqrt{0.09n}} \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} \text{则: } P\{n \geq X \geq 0.8n\} &= P\left\{\frac{n - 0.9n}{\sqrt{0.01n}} \geq \frac{X - 0.9n}{\sqrt{0.01n}} \geq \frac{0.8n - 0.9n}{\sqrt{0.01n}}\right\} \\ &= P\left\{\frac{\sqrt{n}}{3} \geq \frac{X - 0.9n}{\sqrt{0.01n}} \geq -\frac{\sqrt{n}}{3}\right\} = 0.95 \end{aligned}$$

得到: $2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{3}\right) - 1 = 0.95, n = 35.$